

Diego Fernando Lojan Tenesaca

Data & AI Engineer | Full Stack Developer

Ingeniero de IA Aplicada en Inti Horizons IA

📍 Quito, Ecuador | 📞 +593 939 327 368 | ✉ fernando.lojan10@gmail.com

🌐 diegofernandolojantenesaca.github.io | 🏠 github.com/DiegoFernandoLojanTenesaca | 🔗 linkedin.com/in/diego-fernando-lojan

🔓 gitlab.com/fernando.lojan10 | 🏆 kaggle.com/diegofernandoljtn | 🆔 0009-0003-3882-3889

Perfil Profesional

Ingeniero en Ciencias de la Computación con cuatro años desarrollando software, los dos últimos de forma profesional, y dos enfocados en machine learning, ciencia de datos y procesamiento del lenguaje natural (PLN). Formé parte del equipo que sostiene el microservicio de IA de un producto en producción, con arquitectura multi-tenant, 18 dominios funcionales, un agente de 15 herramientas y búsqueda semántica sobre 139.000 conversaciones vectorizadas en pgvector. Mi trabajo ha sido llevar modelos a producción y mantenerlos ahí. Construyo pipelines ETL y de datos en streaming, trabajo con RAG y recuperación híbrida, orquesto LLMs y modelos de visión-lenguaje con LangGraph, y ejecuto inferencia acelerada en GPU y en el propio dispositivo con ONNX Runtime, hasta cuantizar un clasificador a 3,8 MB para que corra dentro del navegador sin conexión. Desarrollo además las aplicaciones web y móviles que consumen todo eso. Tengo un artículo aceptado en Springer Nature (CIT 2026) sobre detección de estrés en español.

Publicaciones

- **Lojan, D. F.; Chamba-Eras, L.** (2026). *Bayesian Hyperparameter Optimization of Support Vector Machines Using TPE for Stress Detection in Spanish Social Media During the 2024 Ecuadorian Energy Crisis*. En *Emerging Research in Intelligent Systems*, actas del Congress on Innovation and Technology (CIT 2026), serie *Lecture Notes in Networks and Systems*, Springer Nature. (Aceptado, en producción)

Experiencia Profesional

Inti Horizons IA | *Ingeniero de IA Aplicada* oct. 2026 - Actualidad
Cuenca, Ecuador / Remoto

Indaga Lab | *Fundador y Desarrollador Principal* 2025 - Actualidad
Quito, Ecuador / Remoto Marca propia de productos de software e IA

- **Wauto Indaga:** CRM y automatización de mensajería con IA para WhatsApp, Telegram y Meta, en producción con cinco planes comerciales y respuesta del agente en menos de 2 segundos. Recuperación híbrida (full-text + pgvector), cascada de modelos con failover, API pública versionada y servidor MCP.
- **Kumbre:** convierte presupuestos PDF en formato SERCOP a Excel editable mediante parsing inteligente y fuzzy matching, con catálogo precargado e índices de precios oficiales.
- **AgentOS:** app Android que convierte teléfonos sin servicios de Google en un agente de IA operado por Telegram. Open source.
- Dirección técnica del equipo, definición de producto y modelo de precios.

Xynitra Devs | *Cofundador* jul. 2026 - Actualidad
Quito, Ecuador Estudio de desarrollo de software

- Plataforma de códigos OTP para cuentas de streaming: recepción de correo por Cloudflare Email Workers, extracción de códigos en tiempo real, Upstash Redis como almacén, hoja de cálculo como fuente de verdad de las cuentas, CAPTCHA y panel de administración con killswitch. Next.js 16 y FastAPI.
- Definición técnica del estudio y de sus productos junto al equipo fundador.

Desarrollador Freelance | *Software & Soluciones IA* 2024 - Actualidad
Remoto

- Bots conversacionales (Telegram, WhatsApp) con orquestación LLM, failover entre proveedores, prompts versionados y validación estricta de salida. Flujos de calificación de leads, CRM y atención a clientes.
- CRM para consultora de asesoría energética y plataformas de gestión de cuentas con extracción automática de códigos OTP, webhooks de correo y panel administrativo.
- Detección de anomalías sobre series temporales multi-país, estudios de viabilidad con web scraping y automatizaciones de datos con n8n.
- Apoyo computacional a tesis e investigación: simulación numérica de aisladores sísmicos para una maestría en Ingeniería Civil, con implementaciones equivalentes en Python y MATLAB validadas entre sí, y el paquete de figuras y tablas del tribunal.

- Microservicio de IA con arquitectura DDD y multi-tenencia aislada por esquemas en PostgreSQL, organizado en **18 dominios funcionales** sobre una API REST única.
- Búsqueda semántica sobre **139.000 conversaciones vectorizadas** con embeddings multilingües BGE-M3 (1.024 dimensiones) e índice HNSW en pgvector.
- Pipelines ETL con jobs asíncronos y workers en background. Re-embebido de **62.000 conversaciones en menos de una hora** sobre GPU NVIDIA A6000 con Text Embeddings Inference.
- Benchmark propio de motores vectoriales sobre los 139.000 vectores reales (latencia, recall y memoria) para decidir el motor de producción.
- Agente conversacional con **15 herramientas** de tool calling, control de bucles, caché normalizado y enmascaramiento de PII, orquestado con LangChain y LangGraph.
- Pipelines de Vision-Language Models self-hosted en GPU (Qwen-VL, InternVL) con batch processing, checkpoints y reintentos. Servicios de clasificación zero-shot, OCR, transcripción local de audio y traducción offline.
- Migraciones reversibles con checksums, observabilidad de modelos (tracing de tokens y latencia), rate limiting por tenant y despliegue containerizado con CI/CD.

- Backoffice web en Next.js y aplicación móvil multiplataforma en React Native, con tema dinámico e internacionalización.
- API REST en Python organizada por dominios, con autenticación JWT + OAuth y modelo granular de roles y permisos.
- Optimización de consultas en PostgreSQL, mensajería en tiempo real con WebSockets y caching con Redis.
- Integraciones externas (WhatsApp Business API, Google Calendar, pasarelas de pago, OTP), constructor visual de flujos conversacionales y procesamiento de documentos con OCR.

Proyectos Destacados

- **Sudial AI**: Microservicio de IA en producción: API por dominios, base de embeddings sobre conversaciones reales, agente con orquestación de herramientas y observabilidad. FastAPI, LangGraph, pgvector.
- **Riksi**: Identifica fauna y flora del Ecuador dentro del navegador y sin conexión, con un modelo cuantizado de 3,8 MB sobre 100 especies. Lo completan **Yachaq**, un agente de siete herramientas con RAG y cascada de proveedores que vive en 512 MB de RAM, y **riksi-radar**, un pipeline Kafka → DuckDB → dbt que contrasta el modelo contra las etiquetas de GBIF y confirma que aguanta fuera de su reparto. ONNX Runtime, FastAPI, MCP.
- **Wauto Indaga**: CRM y automatización de mensajería con IA para WhatsApp, Telegram y Meta: bandeja multiagente, embudos Kanban, builder visual de automatizaciones, base de conocimiento híbrida y servidor MCP. Next.js 16, React 19, Supabase.
- **CConnect** (open source, contribuidor): Cliente móvil, de escritorio y web para manejar Claude Code en otro equipo: chats en pestañas, permisos interactivos como formularios, gestor de archivos, monitor y terminal. Backend FastAPI sobre el Agent SDK, publicado por Tailscale Funnel o tras un proxy propio. Aporté al backend y a la app, primero en Compose Multiplatform y luego en su migración a Svelte + Tauri.
- **Ordo**: app de escritorio que ordena Gmail con IA. Propone una etiqueta por remitente y la convierte en filtros de Gmail, que siguen funcionando con la computadora apagada. Funciona con Claude, Groq, Ollama en local o cualquier API compatible con OpenAI; la IA solo propone, su salida se valida y el usuario aprueba cada cambio. Rust, Tauri, Svelte.
- **Xyra** (creador, con Xynitra Devs): Compañero de escritorio y Android para League of Legends: se conecta al cliente local por WebSocket, lee las cartas de aumento con OCR y empareja el celular por QR. Actualizaciones verificadas con SHA-256 y releases por etiqueta con CI; en revisión en el portal de desarrolladores de Riot Games. Rust, Tauri 2, Svelte 5, Kotlin.
- **Indaga Lab**: Plataforma de la marca: catálogo de servicios, cotizador con cascada de cuatro proveedores LLM e internacionalización. Next.js 16, FastAPI, Neon Postgres.
- **Anomalías Energéticas LATAM**: Detección de crisis energéticas en 8 países por consenso de tres técnicas (Isolation Forest, STL, CUSUM), contrastada contra nueve modelos base y validada con bootstrap y test de McNemar. F1 de 0,75. Scikit-learn, Optuna, SHAP, Streamlit.
- **Detección de estrés en español**: Código y experimentos del artículo aceptado en CIT 2026: SVM optimizado con Optuna TPE bajo metodología CRISP-DM, sobre publicaciones de la crisis energética ecuatoriana de 2024.
- **Cuadrekit**: Kit gratuito para micronegocios del Ecuador: liquidación laboral, proformas, recibos y nómina, sin conexión y sin suscripción. Vue.

Más proyectos, como AgentOS, Yapa, Reps, ADBox y OfficeGo, en github.com/DiegoFernandoLojanTenesaca y en el [portafolio](#).

Control de Versiones y Gestión de Cambios

- **Git**: uso diario sobre repositorios monorepo y multi-módulo. Ramas por funcionalidad, rebase e integración limpia, resolución de conflictos, commits convencionales, etiquetas de versión y *CHANGELOG* por entrega. El historial como documentación: cada cambio rastreable a su motivo.
- **GitHub y GitLab**: Pull Requests y Merge Requests con revisión de código, **GitHub Actions** y pipelines de CI/CD hacia despliegue containerizado, Releases versionados y GitHub Pages. Incluye contribuciones a un proyecto de código abierto revisadas por terceros.
- **Gestión de cambios**: contrato de versiones entre módulos (servidor, aplicación y CLI) con compatibilidad declarada y aviso de desactualización al usuario, despliegues con vuelta atrás, y dirección técnica del flujo de trabajo de mi propio equipo.

Educación

Ingeniero en Ciencias de la Computación – Universidad Nacional de Loja	Loja, Ecuador
Estudios Internacionales en Ing. de Sistemas e Informática (1 ciclo) – UTP	Lima, Perú
Diplomado en Aprendizaje Basado en Proyectos (120 h) – Politécnico de Colombia	Virtual, 2026
Quinta Escuela de Cómputo Cuántico (28 h) – UNAM, Facultad de Ingeniería	CDMX, 2026

Habilidades Técnicas

IA / ML: LLMs (LangChain, LangGraph) | RAG y recuperación híbrida | Agentes con Tool Calling | MCP | Embeddings y Búsqueda Vectorial | NLP | Clasificación zero-shot | Detección de Anomalías | OCR | Speech-to-Text | Vision-Language Models | ONNX Runtime | Cuantización int8 y ML en el dispositivo

Datos: SQL | ETL | Kafka | DuckDB | dbt | MLflow | EDA y Data Wrangling | Series Temporales | Web Scraping | Análisis Estadístico | Pandas | NumPy | SciPy | Streamlit | Plotly | MATLAB

Backend y BD: Python (FastAPI, Pyramid, Django) | Rust | Node.js | Java (Spring Boot) | APIs REST | Microservicios | WebSockets | OAuth 2.0 / JWT | PostgreSQL (+pgvector) | Redis | Supabase | SQLAlchemy

Frontend y Móvil: React | Next.js | TypeScript | Svelte | Tailwind CSS | Astro | Nuxt / Vue | PWA | Kotlin | Jetpack Compose | Compose Multiplatform | React Native / Expo | Tauri (Rust)

Control de Versiones: Git (ramas, rebase, resolución de conflictos, etiquetas y releases) | GitHub (Actions, Pull Requests, Releases, Pages) | GitLab (CI/CD, Merge Requests) | Revisión de código | Versionado semántico y CHANGELOG

DevOps y Herramientas: Docker | Docker Compose | CI/CD | Linux (CLI) | Administración de servidores y VPS | Nginx / Caddy | Claude Code | Agent SDK | Servidores MCP | n8n

Redes y Seguridad: Fundamentos de ciberseguridad | Defensa de red | Seguridad de terminales | Gestión de amenazas | IPv6 | OAuth 2.0 / JWT | Enmascaramiento de PII | Respaldos y recuperación

Certificaciones

Python para Data Science (LinkedIn Learning, 2026): [Data Scientist Avanzado](#), [Big Data Esencial](#), [PySpark](#), [NLTK](#).

IA Generativa y Agentes (LinkedIn Learning, 2026): [Fundamentos de Agentes de IA](#), Fundamentos de la IA Generativa, Qué es la IA Generativa, Fundamentos de la Programación: IA.

Análisis de Datos (Microsoft & LinkedIn, 2026): [Fundamentos Profesionales del Análisis de Datos](#) (itinerario, 5 cursos), [Microsoft Fabric](#).

Redes y Ciberseguridad (Cisco Networking Academy, vía Universidad Tecnológica del Perú, 2025): Introducción a la Ciberseguridad, Seguridad de Terminales, Defensa de la Red, Gestión de Amenazas Cibernéticas. IPv6 (Sage, 2023).

Idiomas

Español: Nativo | Inglés: Intermedio B1, lectura técnica y documentación con fluidez ([ver certificado](#))